
Pregunta

El 3% de les piles d'una marca arriben descarregades. Es compra un paquet de 10 piles, i X és el nombre de piles descarregades.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que no n'hi hagi cap de descarregada? I que n'hi hagi exactament una?

Solució. $X \sim B(10; 0,03)$. $P(X = 0) = 0,97^{10} \approx 0,737$ i $P(X = 1) = 10 \cdot 0,03 \cdot 0,97^9 \approx 0,228$.

- b) (1 punt) Quina és la probabilitat que n'hi hagi més de dues de descarregades?

Solució. $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0,03^2 \cdot 0,97^8 \approx 45 \cdot 0,0009 \cdot 0,7837 \approx 0,0317$.

Pel contrari: $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) \approx 1 - (0,7374 + 0,2281 + 0,0317) \approx 0,0028$.

- c) (0,75 punts) La marca assegura que en un paquet «gairebé mai» hi ha més d'una pila descarregada. Té raó? Justifica-ho.

Solució. $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - 0,7374 - 0,2281 \approx 0,0345$: passa en un 3,5% dels paquets, aproximadament un de cada 29. És poc freqüent, i l'afirmació és raonable.